《AI 协作契约》

团队基本信息

团队名称：BUG 一改就队

项目名称：智协——校园互助服务平台

生效日期：2026 年 4 月 12 日

适用阶段：全生命周期（P0～P7）

团队成员

- 吴禹成
- 李宇瀚
- 徐航宇
- 管泽昊

第一条：AI 使用原则

1. AI 是辅助工具，工程师是最终责任主体

任何 AI 输出的内容（代码、文档、设计）在合入项目前必须经过理解、审查、测试。AI 不替代团队成员的判断和决策。

2. 透明可追溯

所有 AI 辅助产生的成果必须标注来源，保留 Prompt 日志，并记录在 Git 提交信息中。

3. 能力不退化

每个成员必须在每个编码阶段完成至少 2 个完全手写的核心函数（涉及业务关键逻辑、算法或安全相关），避免过度依赖 AI 导致基础能力下降。

4. 风险优先审查

高影响领域（安全、事务、金额、并发、权限）禁止直接使用 AI 生成未经人工严格审查的代码。

第二条：AI 使用范围

一、允许使用 AI 的场景

代码生成

- 实体类、DTO、Mapper 接口、基础 CRUD Controller
- 审查要求：人工确认命名、字段类型正确

测试生成

- 单元测试骨架、Mock 对象创建
- 审查要求：人工补充边界条件和断言

文档编写

- 需求初稿、API 文档、README、注释
- 审查要求：人工修正业务细节

SQL 生成

- 建表语句、简单查询语句
- 审查要求：人工确认索引、事务隔离级别

解释与调试

- 解释错误堆栈、提供修改建议
- 审查要求：人工验证正确性

重构建议

- 提取重复代码、优化条件表达式
- 审查要求：人工评估影响范围

二、受限使用

以下场景 AI 输出可作为“草稿”，但必须由非生成者的团队成员独立审查并测试后方可合入：

- 订单状态机：风险点——状态流转遗漏、非法转移。审查要求：画出状态图，人工模拟所有路径。

- 并发控制（抢单）：风险点——乐观锁/悲观锁使用不当。审查要求：编写并发单元测试，验证无超接。

- 事务边界：风险点——多表操作未加事务。审查要求：检查 @Transactional 范围。

- 权限拦截器：风险点——越权风险。审查要求：编写测试用例验证不同角色访问。

- 金额/积分计算：风险点——溢出、精度丢失。审查要求：使用 BigDecimal，测试边界值。

- 敏感数据处理：风险点——密码、Token、身份证。审查要求：人工审查加密方式。

- 第三方接口调用：风险点——微信登录、支付。审查要求：模拟异常情况（超时、错误码）。

三、完全禁止使用 AI 的场景

1. 团队决策：架构选型、服务拆分、优先级排序、工作量评估。

2. 核心业务规则：订单取消条件、信用分计算公式（AI 可提供参考公式，但最终规则由团队定）。

3. 安全敏感配置：JWT 密钥、数据库密码、API 密钥（不得让 AI 生成或存储）。

4. 代码审查结论：不能由 AI 决定“是否通过 PR”，必须由人工审查员做出最终判断。

5. 答辩准备：演讲稿、核心演示流程必须由团队自己设计。

第三条：过程记录要求（可追溯性）

1. Prompt 日志

每次使用 AI 完成一个重要功能点（如一个接口、一个组件、一份文档）后，负责该任务的成员需在团队共享文档中填写一条结构化记录。记录模板如下：

每个阶段结束时（P1～P6），团队必须从日常记录中筛选 5～10 条最具代表性的 Prompt 日志，整理成汇总文件，提交至 Git 仓库。

汇总文件规范：

- 文件路径：docs/prompts/PX_代表性 Prompt 日志.md（X 为阶段编号，如 P1）
- 文件内容必须包含：
    - 本阶段总 AI 对话次数
    - 筛选出的日志条目（每条按下方格式组织）

    - 每条日志附上对应的截图文件名（如有）

单条日志汇总格式：

- 日期
- 功能名称
- AI 工具
- Prompt 摘要（一句话说明提问内容）
- AI 输出关键点（概括 AI 生成了什么，不必粘贴全部代码）
- 人工修改内容（具体改动点及原因）
- 发现的问题（AI 的错误、遗漏或歧义）
- 产出文件路径
- 截图：screenshots/XXX.png（如有）

截图规范：

- 存放路径：docs/prompts/screenshots/
- 命名格式：阶段_日期_功能描述.png，例如 P1_0409_登录接口.png
- 截图不必包含全部对话，但需清晰显示 Prompt 和 AI 的关键输出片段。

2. Git 提交规范

所有 commit message 必须标注来源，格式如下：

<type>(<scope>): <subject> [source: AI | Human | Hybrid]

示例：

feat(user): add login API [source: AI]

fix(order): resolve concurrent issue [source: Human]

docs(readme): update setup guide [source: Hybrid]

说明：

- [source: AI]：完全由 AI 生成，仅做了格式或微小调整。
- [source: Human]：完全由人工编写。
- [source: Hybrid]：AI 生成后经过较大修改（需在 PR 描述中说明哪些部分修改了）。

3. 阶段反思日志

每个阶段（P1～P6）必须填写《AI 协作反思日志》，回答：

- Q1：AI 哪里帮了我？附 Prompt 日志。

- Q2：AI 哪里误导了我？如何发现和修正？

- Q3：下次如何让 AI 更好地工作？

4. 代码注释要求

对于 AI 生成的关键代码（如复杂算法、事务处理），应在方法注释中添加：

```
/**
* 本方法由 AI 生成初稿，人工修改了异常处理部分。
* AI Prompt: "生成接单服务的乐观锁实现"
*/
```

第四条：代码合入规则

1. AI 生成代码必须经过至少一名非作者的团队成员审查，审查者需在 PR 中明确写出“已审查 AI 生成部分，确认无逻辑错误”。

2. 每个编码阶段（P4、P5），每位成员必须提交至少 2 个完全手写的核心函数（不得由 AI 生成）。函数需满足：

- 长度≥15 行（不含注释和空行）

- 涉及业务判断、算法或安全逻辑

- 在 PR 中标记为 [Human-Written]

3. PR 描述模板（必须填写）：

变更类型：

- [ ] 新功能

- [ ] Bug 修复

- [ ] 重构

AI 使用声明：

- 哪些代码/文档由 AI 生成：_____

- 哪些部分人工修改：_____

- 是否已保留 Prompt 日志：是/否

测试情况：

- 单元测试覆盖：是/否

- 手动测试：是/否

4. CI 必须通过：包括编译、单元测试（关键模块）、代码风格检查（如 Checkstyle）。AI 生成的代码若导致 CI 失败，由提交者负责修复。

5. 禁止直接 push 到 main 分支。所有变更必须通过 Pull Request，且至少一人批准。

第五条：违规处理与监督机制

违规行为与处理措施

- 未标注[source]的 AI 生成代码合入

处理：发现后立即回退，由提交者在 24 小时内补充标注并重提 PR。

- 使用 AI 生成受限场景代码（如事务）未经过专项审查

处理：删除该部分代码，要求人工重写或经过完整审查流程。

- 连续 2 次未保留 Prompt 日志

处理：团队内部通报，该成员需在下阶段额外提交一份“AI 使用自省报告”。

- 故意使用 AI 生成完全禁止的内容（如安全配置）

处理：团队内部讨论，视情节取消该成员当阶段“主导”资格。

- 他人发现 AI 生成代码有明显缺陷而审查者未指出

处理：审查者和提交者共同承担责任，需补充测试用例。

监督方式

- 每周例会检查一次 docs/prompts/ 目录的完整性。

- 随机抽查 PR，验证[source]标注真实性。

- 阶段结束时，团队匿名投票评估契约遵守情况。

第六条：例外与修订

- 如遇特殊情况（如时间极度紧张、特定技术问题无法解决），团队可投票决定临时放宽某项规则，但必须记录在会议纪要中。

- 本契约可在全体成员同意下修订，修订后需重新签署。

第七条：契约精神确认

我们理解并同意：

- AI 是强大的工具，但代码质量和系统安全最终由我们负责。

- 不遵守契约可能导致项目失败、分数降低，更严重的是削弱个人工程能力。

- 我们承诺相互监督、坦诚记录，共同成长。

签名

吴禹成 吴禹成

李宇瀚 李宇瀚

徐航宇 徐航宇

管泽昊 管泽昊